Мой рецептник

Проект по PyQt. Описание проекта и техническое задание.

1. Описание проекта

«Мой рецептник» — десктопное приложение на PyQt6 для хранения личных рецептов. Пользователь добавляет рецепты с фото, ингредиентами и категориями, ищет и фильтрует их, подбирает блюда по имеющимся дома продуктам, формирует список покупок и экспортирует данные в txt и csv.

Цель: создать удобный каталог рецептов, который заменит разрозненные заметки и закладки.

Целевая аудитория: люди, которые готовят дома и хотят держать свои рецепты в одном месте.

Оригинальная идея: функция «Что приготовить?» подбирает рецепты из базы по списку продуктов, которые есть у пользователя.

2. Техническое задание

2.1. Технологии

- Python 3.10+
- PyQt6
- SQLite (модуль sqlite3)
- PyInstaller (сборка exe)

2.2. Функциональные требования

1. Добавление, просмотр, редактирование и удаление рецептов.
2. Прикрепление фото блюда к рецепту.
3. Хранение категорий, ингредиентов и их количества для каждого рецепта.
4. Поиск по названию и фильтры по категории и времени приготовления.
5. Подбор рецептов по списку имеющихся продуктов.
6. Список покупок с отметкой «куплено».
7. Таймер приготовления в карточке рецепта.
8. Экспорт списка покупок в txt и рецептов в csv.

2.3. Окна приложения

Окно	Назначение
Главное	Таблица рецептов, поиск, фильтры, кнопки управления
Карточка рецепта	Фото, ингредиенты, шаги, порции, таймер
Форма рецепта	Добавление и редактирование
Список покупок	Чекбоксы, экспорт в txt
«Что приготовить?»	Ввод продуктов и подбор рецептов

2.4. Структура базы данных

- `categories` (id, name)
- `recipes` (id, title, category_id, cook_time, servings, steps, photo_path)
- `ingredients` (id, name)
- `recipe_ingredients` (recipe_id, ingredient_id, amount, unit)
- `shopping_list` (id, ingredient_id, amount, bought)

2.5. Используемые элементы PyQt

- **Виджеты:** QTableWidget, QLineEdit, QComboBox, QSpinBox, QTextEdit, QTabWidget, QCheckBox, QListWidget.
- **Дополнительные виджеты:** QLCDNumber и QTimer (таймер), QSlider (фильтр по времени), QCalendarWidget (планирование меню).
- **Стандартные диалоги:** QFileDialog, QMessageBox, QInputDialog.

2.6. Структура проекта

```
main.py
db.py
export.py
ui/main_window.py
ui/recipe_form.py
ui/recipe_card.py
ui/shopping_window.py
ui/finder_window.py
requirements.txt
```

3. План работ

Срок	Этап
6 ноября	Описание проекта
10 ноября	Техническое задание
13 ноября	Модуль БД, главное окно, форма рецепта (добавление и чтение)
17 ноября	Редактирование и удаление, карточка с фото и таймером
20 ноября	Черновик пояснительной записки и презентации
24 ноября	Список покупок, подбор по продуктам, экспорт, сборка exe
27 ноября	Чистка кода, записка и презентация, финальная проверка